

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

1INF54 Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software
(Semestre 2025-1)

Enunciado de la Situación Auténtica
(Problema simplificado para propósitos del curso)

PLG es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para sus clientes (plantas industriales, empresas comerciales, condominios, etc.) que están en la ciudad XYZ. Durante las ventas, PLG pacta el plazo de entrega en horas, pero en ningún caso es menor de 4 horas la entrega. PLG tiene un fuerte competidor en la misma ciudad, por lo que ha dispuesto la política de cero incumplimientos con la única condición de que sus clientes realicen el pedido con un mínimo de 4 horas antelación. Para efectos del curso, se considera que no habrá demoras en los plazos de entrega.

Esta nueva política ha provocado que PLG construya 2 tanques cisternas “intermedios” con una capacidad “efectiva” de 160m³ en cada una, adicional a su planta principal. Los tanques intermedios se abastecen una vez al día, a las 0:00 horas y la planta principal está abastecida todo el tiempo. Su flota actual está constituida por camiones cisternas para distribución con distintas capacidades “efectivas” (que van desde 5m³ hasta 25m³) y que requiere de mantenimiento preventivo que dura 24 horas cada 2 meses; así como mantenimiento correctivo cuando sea necesario.

A la fecha PLG aún cumple los plazos establecidos en la política. El consumo de petróleo de los camiones cisternas, para las entregas y retorno, está determinado por la distancia que recorre el camión cisterna y por la carga que transporta en cada tramo; esto hace muy engorroso el proceso manual de definición de las rutas a seguir. La gerencia está convencida que las rutas establecidas no aseguran un menor consumo de petróleo para el transporte del GLP, por lo que creen que están desperdiciando dinero y que las operaciones se están retrasando pues se tienen demoras en la asignación de los camiones cisternas a sus rutas.

La empresa PLG ha contratado a su equipo informático para que desarrolle una solución para sus principales necesidades. Dichas necesidades se resumen en: (i) desarrollar el registro de los pedidos; (ii) **planificar -y replanificar-** las rutas de los camiones cisternas para cumplir todos los compromisos sin pagar penalidad (componente planificador); y (iii) presentar gráficamente el monitoreo de las operaciones de la empresa, en un mapa en tiempo real (componente visualizador). Para la evaluación del curso, se manejará 3 escenarios: las operaciones día a día, la simulación semanal y la simulación hasta el colapso de las operaciones de la empresa. Para ello se requiere que: (a) el componente planificador resuelva mediante parámetros los 3 escenarios; y (b) **presente de manera gráfica información relevante del desempeño de las operaciones** (en los 3 escenarios). El primer escenario en resolverse debe ser el de la simulación semanal que debe tomar en ejecutarse entre 20 y 50 minutos de ejecución.

Requisitos No Funcionales:

Para este proyecto se establecen los siguientes requisitos no funcionales:

- a. Presentar dos soluciones algorítmicas en Lenguaje Java y evaluadas por experimentación numérica.
- b. Los dos algoritmos de la experimentación numérica deben ser del tipo metaheurísticos.
- c. La solución debe funcionar en el equipamiento provisto por el laboratorio de Ingeniería Informática.
- d. Se evaluará el proceso seguido utilizando NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 (VSE)
- e. Se entregará el video de la presentación final del equipo (exposiciones).
- f. Se entregará videos (avances o final) sobre los 3 escenarios requeridos.

San Miguel, 24 de marzo del 2025
Los profesores del curso